Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông — Khoa Trí Tuệ Nhân Tạo

# ĐỀ THI THỬ GIỮA KỲ — CƠ SỞ DỮ LIỆU (INT1313)

Lớp tài năng ngành An toàn thông tin — **MÃ ĐỀ 205**

**Thời gian: 90 phút | Không sử dụng tài liệu | Thang điểm 10**

---

## QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY

1. **Chỉ PHIẾU TRẢ LỜI (2 trang cuối, in 2 mặt) được chấm.** Đáp án viết trên phần đề hoặc giấy nháp không được tính điểm.
2. **Tập thuộc tính viết liền, theo thứ tự bảng chữ cái:** viết ABCD, không viết $\{B, A, D, C\}$.
3. **Mỗi ô một đáp án.** Ô có hai đáp án hoặc tẩy xóa không rõ tính là **sai**.
4. Phần F trả lời trong khung: **F1 tối đa 3 dòng, F2 tối đa 4 dòng**; ngoài khung không chấm.
5. **Không dùng bút chì** cho phiếu trả lời.

---

## PHẦN A. Trắc nghiệm *(1,8 điểm)* — 12 câu, mỗi câu 0,15

Mỗi câu có ba phương án; chọn một và điền vào phiếu trả lời.

**1.** Cho $R(A, B, C, D)$ với $F = \{AB \to C,\ B \to D\}$. Khi đó $R$:

A. đạt 3NF. B. đạt 2NF nhưng không đạt 3NF. C. không đạt 2NF.

**2.** Trong một lược đồ quan hệ bất kỳ, thuộc tính $H$ không xuất hiện ở vế trái lẫn vế phải của phụ thuộc hàm nào. Khi đó $H$:

A. thuộc mọi khóa ứng viên
B. có thể thuộc hoặc không thuộc khóa, tùy vào $F$
C. không thuộc khóa ứng viên nào

**3.** $Z$ phụ thuộc bắc cầu vào $X$ khi $X \to Y, Y \to Z$ và **thêm điều kiện**:

A. $Y \nrightarrow X$ và $Z \notin X \cup Y$
B. $Y$ phải là thuộc tính khóa
C. không cần thêm điều kiện nào

**4.** Phân rã $R$ thành $R_1, R_2$ là *không mất mát* khi và chỉ khi:

A. $R_1 \cap R_2$ là siêu khóa của cả hai quan hệ con
B. $R_1 \cap R_2$ là siêu khóa của ít nhất một quan hệ con
C. $R_1 \cap R_2 \neq \emptyset$

**5.** Khi chuyển liên kết M:N có thuộc tính riêng sang mô hình quan hệ, khóa chính là:

A. hợp của hai khóa ngoại và các thuộc tính riêng
B. một trong hai khóa ngoại
C. hợp của hai khóa ngoại

**6.** $R$ đạt BCNF khi với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \to A$ đúng trên $R$:

A. $A$ là thuộc tính khóa
B. $X$ là siêu khóa
C. $X$ là khóa ứng viên

**7.** Thuật toán tổng hợp 3NF (từ phủ tối thiểu, thêm một lược đồ chứa khóa nếu cần) bảo đảm:

A. cả kết nối không mất mát và bảo toàn phụ thuộc
B. chỉ kết nối không mất mát
C. chỉ bảo toàn phụ thuộc

**8.** Trong một phủ tối thiểu, mỗi phụ thuộc hàm:

A. có vế trái gồm đúng một thuộc tính
B. phải xuất hiện nguyên dạng trong $F$
C. có vế phải một thuộc tính, vế trái không thừa và không suy ra được từ các phụ thuộc còn lại

**9.** $K$ là khóa ứng viên của $R$ khi $\{K\}^+ = R$ và:

A. $K$ là duy nhất
B. không tập con nào của $K$ là siêu khóa
C. không tập con *thực sự* nào của $K$ là siêu khóa

**10.** Mọi lược đồ quan hệ chỉ có **hai** thuộc tính thì:
A. luôn đạt BCNF. B. có thể không đạt 2NF. C. luôn đạt 3NF nhưng chưa chắc BCNF.

**11.** Kết nối tự nhiên các quan hệ con của một phân rã **mất mát** cho kết quả:

A. luôn bằng quan hệ ban đầu
B. có thể thừa bộ so với quan hệ ban đầu
C. có thể thiếu bộ so với quan hệ ban đầu

**12.** Phụ thuộc hàm $X \to Y$ là **tầm thường** khi:
A. $X \cap Y = \emptyset$. B. $Y \subseteq X$. C. $X \subseteq Y$.

## PHẦN B. Phụ thuộc hàm *(2,8 điểm)*

Cho $R(A, B, C, D, E, G)$ và $F = \{\, A \to C, \quad BC \to A, \quad AE \to D, \quad D \to AE \,\}$

**B1. Bao đóng** *(0,8 điểm)* — tính và điền vào phiếu: $\{D\}^+$, $\{AB\}^+$, $\{BDG\}^+$, $\{AEG\}^+$ (lần lượt là ô B1a, B1b, B1c, B1d).

**B2. Phân loại** *(1,2 điểm)* — với mỗi tập, điền **K** (là khóa ứng viên) / **S** (là siêu khóa nhưng không tối thiểu) / **N** (không phải siêu khóa):

| Ô | B2a | B2b | B2c | B2d | B2e | B2f | B2g | B2h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tập** | $BEG$ | $ABEG$ | $ABDG$ | $ACEG$ | $BDG$ | $ABCE$ | $BCDG$ | $BCEG$ |

*Tính điểm:* đúng cả 8 = 1,2; sai 1–2 ô = 0,6; sai từ 3 ô = 0.

**B3. Phủ tối thiểu** *(0,8 điểm)* — khoanh vào phiếu những số thuộc phủ tối thiểu của $F$. *(Với tập $F$ này phủ tối thiểu là duy nhất.)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. $D \to AE$ | 3. $C \to A$ | 5. $AB \to C$ | 7. $E \to D$ | 9. $AE \to D$ |
| 2. $BC \to A$ | 4. $A \to C$ | 6. $D \to E$ | 8. $DG \to A$ | 10. $D \to A$ |

*Lưu ý:* trong danh sách có phụ thuộc *suy diễn được* từ $F$ nhưng *không* thuộc phủ tối thiểu, và có cả phụ thuộc không suy diễn được từ $F$. *Tính điểm:* đúng hoàn toàn = 0,8; mỗi số thừa hoặc thiếu trừ 0,2; tối thiểu 0.

## PHẦN C. Phân rã *(2,0 điểm)*

**C1** *(1,2 điểm)* — Cho $R(A, B, C, D)$ và $F = \{\, A \to D, \quad CD \to A \,\}$. Với mỗi phép phân rã, điền **Đ/S** cho hai câu hỏi độc lập:

| Ô | Phép phân rã | Không mất mát? | Bảo toàn phụ thuộc? |
|---|---|---|---|
| C1a | $\{AD,\ ABC\}$ | | |
| C1b | $\{ACD,\ ABC\}$ | | |
| C1c | $\{AD,\ BC\}$ | | |
| C1d | $\{AB,\ ACD\}$ | | |

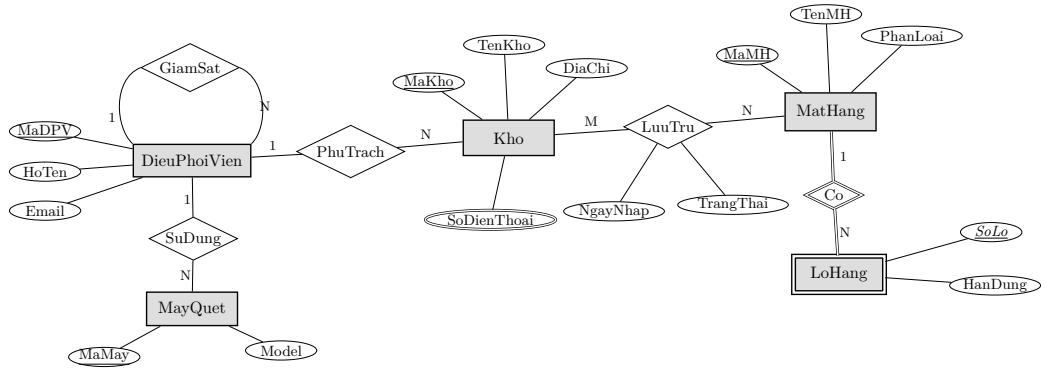
Mỗi ô 0,15 điểm (8 ô). Hai cột chấm độc lập — phải điền cả hai cột cho mỗi phép phân rã; bỏ trống tính sai.

**C2** *(0,8 điểm)* — Quay lại lược đồ $R(A, B, C, D, E, G)$ ở Phần B. Xét phép chiếu $\pi_{BCDE}(F)$. Với mỗi phụ thuộc dưới đây, điền **Đ** nếu nó *suy diễn được* từ $F$ (tức thuộc $\pi_{BCDE}(F)$), **S** nếu không:

| Ô | C2a | C2b | C2c | C2d | C2e | C2f | C2g | C2h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FD** | $D \to C$ | $E \to D$ | $BCE \to D$ | $B \to C$ | $D \to E$ | $CE \to D$ | $BD \to C$ | $C \to D$ |

Mỗi ô 0,1 điểm; bỏ trống tính sai.

## PHẦN D. Mô hình thực thể — liên kết *(1,2 điểm)*




Chữ nhật nét đôi = thực thể yếu; thoi nét đôi = liên kết định danh; bầu dục nét đôi = thuộc tính đa trị; gạch chân = khóa chính; gạch chân *nghiêng* = khóa bộ phận.

**Quy ước đặt tên khóa ngoại:** khóa ngoại sinh ra từ liên kết đệ quy `GiamSat` đặt tên `MaDPVGiamSat`; khóa ngoại sinh ra từ liên kết `PhuTrach` đặt tên `MaDPVPhuTrach`.

Dưới đây là 8 quan hệ ứng viên. Điền **Đ** nếu quan hệ thuộc lược đồ đúng, **S** nếu không; nếu **Đ** thì ghi thêm **khóa chính**.

| Ô | Quan hệ ứng viên |
|---|---|
| D1 | `LuuTru(MaKho, MaMH, NgayNhap, TrangThai)` |
| D2 | `MayQuet(MaMay, Model)` |
| D3 | `DieuPhoiVien(MaDPV, HoTen, Email, MaDPVGiamSat)` |
| D4 | `MatHang(MaMH, TenMH, PhanLoai, MaKho, NgayNhap, TrangThai)` |
| D5 | `LoHang(MaMH, SoLo, HanDung)` |
| D6 | `Kho(MaKho, TenKho, DiaChi, SoDienThoai, MaDPVPhuTrach)` |
| D7 | `Kho(MaKho, TenKho, DiaChi, MaDPVPhuTrach)` |
| D8 | `Kho_SoDienThoai(MaKho, SoDienThoai)` |

Mỗi ô đúng cả Đ/S và khóa chính = 0,15 điểm.

## PHẦN E. Đại số quan hệ *(1,0 điểm)*

Dùng ba quan hệ:

- `Kho(MaKho, ..., TenKho)`
- `MatHang(MaMH, ..., PhanLoai)`
- `LuuTru(MaKho, MaMH, TrangThai)`

**E1–E3.** Giá trị `TenKho` của những kho lưu trữ ít nhất một mặt hàng loại `'DE_VO'` ở trạng thái `'CON_HANG'`:

$$\pi_{\boxed{\text{E1}}}\Big(\texttt{Kho} \bowtie (\sigma_{\boxed{\text{E2}}}(\texttt{LuuTru}) \bowtie \sigma_{\boxed{\text{E3}}}(\texttt{MatHang}))\Big)$$

**E4.** Mã những kho **không** lưu trữ mặt hàng nào loại `'DE_VO'`:

$$\pi_{\texttt{MaKho}}(\texttt{Kho}) \;\; \boxed{\text{E4}} \;\; \pi_{\texttt{MaKho}}(\texttt{LuuTru} \bowtie \sigma_{\texttt{PhanLoai='DE_VO'}}(\texttt{MatHang}))$$

**E5.** Mã những kho lưu trữ **mọi** mặt hàng loại `'DE_VO'`:

$$\pi_{\texttt{MaKho, MaMH}}(\texttt{LuuTru}) \;\; \boxed{\text{E5}} \;\; \pi_{\texttt{MaMH}}(\sigma_{\texttt{PhanLoai='DE_VO'}}(\texttt{MatHang}))$$

*Mỗi ô 0,2 điểm.* Ô E1–E3 điền danh sách thuộc tính hoặc điều kiện; ô E4, E5 điền *một toán tử*.

## PHẦN F. Tự luận ngắn *(1,2 điểm)*

Vẫn dùng $R(A, B, C, D)$ với $F = \{\, A \to D, \quad CD \to A \,\}$ ở Phần C.

**F1** *(0,6 điểm)* Chứng minh $R$ **đạt 3NF**. Yêu cầu: nêu đủ các khóa ứng viên, tập thuộc tính khóa, rồi xét từng phụ thuộc hàm. *(Tối đa 3 dòng)*

**F2** *(0,6 điểm)* $R$ có đạt BCNF không? Nếu không, hãy làm đủ ba việc: **(a)** chỉ rõ các phụ thuộc vi phạm; **(b)** phân rã $R$ về BCNF và viết các lược đồ con thu được; **(c)** chỉ rõ phụ thuộc hàm nào *bị mất* sau phân rã. *(Tối đa 4 dòng)*

## GIẤY NHÁP

*Phần viết ở đây không được chấm.*

## GIẤY NHÁP

*Phần viết ở đây không được chấm.*

# PHIẾU TRẢ LỜI

Đề thi thử giữa kỳ — Cơ sở dữ liệu (INT1313) — **MÃ ĐỀ 205**

Họ và tên: ..... Mã sinh viên: ..... Lớp: .....

---

**PHẦN A. Trắc nghiệm** *(1,8 điểm) — ghi A, B hoặc C*

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | | | | | | | | | | | | |

**PHẦN B. Phụ thuộc hàm** *(2,8 điểm)*

**B1. Bao đóng**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B1a** $\{D\}^+$ | | **B1b** $\{AB\}^+$ | |
| **B1c** $\{BDG\}^+$ | | **B1d** $\{AEG\}^+$ | |

**B2. Phân loại** *(ghi K / S / N)*

| Ô | B2a | B2b | B2c | B2d | B2e | B2f | B2g | B2h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập | $BEG$ | $ABEG$ | $ABDG$ | $ACEG$ | $BDG$ | $ABCE$ | $BCDG$ | $BCEG$ |
| K/S/N | | | | | | | | |

**B3. Phủ tối thiểu** *(khoanh tròn các số thuộc phủ tối thiểu của F)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**PHẦN C. Phân rã** *(2,0 điểm) — ghi Đ hoặc S*

**C1**

| Ô | Phép phân rã | Không mất mát? | Bảo toàn phụ thuộc? |
|---|---|---|---|
| C1a | $\{AD,\ ABC\}$ | | |
| C1b | $\{ACD,\ ABC\}$ | | |
| C1c | $\{AD,\ BC\}$ | | |
| C1d | $\{AB,\ ACD\}$ | | |

**C2**

| Ô | C2a | C2b | C2c | C2d | C2e | C2f | C2g | C2h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD | $D \to C$ | $E \to D$ | $BCE \to D$ | $B \to C$ | $D \to E$ | $CE \to D$ | $BD \to C$ | $C \to D$ |
| Đ/S | | | | | | | | |

**PHẦN D. Mô hình thực thể — liên kết** *(1,2 điểm)*

| Ô | Đ/S | Khóa chính (nếu Đ) |
|---|---|---|
| D1 | | |
| D2 | | |
| D3 | | |
| D4 | | |
| D5 | | |
| D6 | | |
| D7 | | |
| D8 | | |

**PHẦN E. Đại số quan hệ** *(1,0 điểm)*

| | |
|---|---|
| **E1** | |
| **E2** | |
| **E3** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E4** | | **E5** | |

**PHẦN F. Tự luận ngắn** *(1,2 điểm)*

**F1** *(tối đa 3 dòng)*

**F2** *(tối đa 4 dòng)*